Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA DE REPÀS · UNITAT 2

Nombres reals

FentMates

Abans de cada exercici tens un requadre **Recorda** amb la regla que cal aplicar. Compara els teus passos amb els d'ací, no només el resultat: el resultat final està dins d'un requadre. Si t'has equivocat, torna a fer l'apartat sense mirar la solució.

A Potències i notació científica

1. CÀLCUL DE POTÈNCIES

Calcula les potències següents.

Recorda. Si la base és negativa i va entre parèntesis, el resultat és positiu amb exponent parell i negatiu amb exponent imparell. Si el signe *no* està dins del parèntesi (-3^4), l'exponent no l'afecta. Un exponent negatiu inverteix la base: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ i $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n}$. Qualsevol base (no nul·la) elevada a 0 val 1.

a) La base és -3 i l'exponent és parell, per tant el resultat és positiu.

$$(-3)^4 = (-3)\cdot(-3)\cdot(-3)\cdot(-3) = \boxed{81}$$

b) Sense parèntesi, l'exponent només afecta el 3. El signe menys es queda fora.

$$-3^4 = -(3\cdot 3\cdot 3\cdot 3) = \boxed{-81}$$

c) Exponent negatiu: fem l'invers. Després, base negativa amb exponent imparell dona negatiu.

$$(-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = \frac{1}{-8} = \boxed{-\frac{1}{8}}$$

d) Exponent negatiu en una fracció: girem la fracció i l'exponent passa a ser positiu.

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^{2} = \frac{5^2}{2^2} = \boxed{\frac{25}{4}}$$

e) Elevem numerador i denominador. Exponent imparell amb base negativa: el resultat és negatiu.

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^{3} = -\frac{3^3}{4^3} = \boxed{-\frac{27}{64}}$$

f) Primer escrivim el decimal en forma de fracció: $0{,}1 = \frac{1}{10}$. Després girem per l'exponent negatiu.

$$0{,}1^{-3} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-3} = 10^3 = \boxed{1000}$$

g) Tota base diferent de 0 elevada a 0 val 1 (també les negatives).

$$(-7)^0 = \boxed{1}$$

h) Calculem primer la potència (girant la fracció) i, al final, posem el signe menys que hi ha davant.

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = -\,2^4 = \boxed{-16}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2. PROPIETATS DE LES POTÈNCIES

Expressa com una sola potència i calcula'n el valor.

Recorda. **Mateixa base:** $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m : a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. **Mateix exponent:** $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$, $a^n : b^n = (a : b)^n$. Compte amb els signes quan restes exponents negatius: $-3 - (-4) = -3 + 4 = 1$. Un factor sense exponent, com el 3, té exponent 1.

a) Mateixa base: sumem els exponents. El 3 sol és 3^1.

$$3^5 \cdot 3^{-2} \cdot 3^1 = 3^{5+(-2)+1} = 3^4 = \boxed{81}$$

b) Potència d'una potència: multipliquem exponents. Després, divisió de la mateixa base: restem.

$$\left(2^3\right)^4 : 2^{10} = 2^{12} : 2^{10} = 2^{12-10} = 2^2 = \boxed{4}$$

c) Al numerador sumem els exponents; després restem l'exponent del denominador.

$$\frac{5^{-3} \cdot 5^7}{5^2} = \frac{5^{-3+7}}{5^2} = \frac{5^4}{5^2} = 5^{4-2} = 5^2 = \boxed{25}$$

d) $(-2) \cdot (-3) = 6$. Després restem exponents.

$$\left(7^{-2}\right)^{-3} : 7^5 = 7^{(-2)\cdot(-3)} : 7^5 = 7^6 : 7^5 = 7^{6-5} = 7^1 = \boxed{7}$$

e) La base és la fracció $\frac{2}{3}$: sumem els exponents i, al final, elevem numerador i denominador.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2+5} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \boxed{\frac{8}{27}}$$

f) Primer el producte (sumem), després la divisió (restem). Atenció al doble signe menys.

$$6^{-2} \cdot 6^{-1} : 6^{-4} = 6^{-3} : 6^{-4} = 6^{-3-(-4)} = 6^{-3+4} = 6^1 = \boxed{6}$$

g) Ara les bases són diferents però l'exponent és el mateix: multipliquem les bases i mantenim l'exponent.

$$2^5 \cdot 5^5 = (2 \cdot 5)^5 = 10^5 = \boxed{100\,000}$$

h) Mateix exponent: dividim les bases.

$$12^3 : 4^3 = (12 : 4)^3 = 3^3 = \boxed{27}$$

i) Mateix exponent: multipliquem les fraccions de la base. Exponent parell, per tant positiu.

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \left(-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}\right)^4 = \left(-\frac{6}{6}\right)^4 = (-1)^4 = \boxed{1}$$

3. PROPIETATS AMB DESCOMPOSICIÓ DE BASES

Descompon, simplifica i calcula.

Recorda. Seguim sempre tres passos: **1)** escrivim cada base com a producte de primers ($8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, …); **2)** apliquem $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ i $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$; **3)** agrupem cada primer: sumem els exponents de dalt, restem els de baix. Un exponent negatiu final passa al denominador.

a) Totes les bases són potències de 2: $8 = 2^3$, $4 = 2^2$, $16 = 2^4$.

$$\frac{8^2 \cdot 4^3}{2^5 \cdot 16} = \frac{\left(2^3\right)^2 \cdot \left(2^2\right)^3}{2^5 \cdot 2^4} = \frac{2^6 \cdot 2^6}{2^5 \cdot 2^4} = \frac{2^{12}}{2^9} = 2^{12-9} = 2^3 = \boxed{8}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

b) Totes són potències de 3: $9 = 3^2$, $27 = 3^3$.

$$\frac{9^3 \cdot 27^{-1}}{3^5} = \frac{(3^2)^3 \cdot (3^3)^{-1}}{3^5} = \frac{3^6 \cdot 3^{-3}}{3^5} = \frac{3^3}{3^5} = 3^{3-5} = 3^{-2} = \boxed{\frac{1}{9}}$$

c) $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, $15 = 3 \cdot 5$, $4 = 2^2$. Cada potència d'un producte es reparteix entre els factors.

$$\frac{6^4 \cdot 10^2}{15^3 \cdot 4^2} = \frac{(2 \cdot 3)^4 \cdot (2 \cdot 5)^2}{(3 \cdot 5)^3 \cdot (2^2)^2} = \frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^2 \cdot 5^2}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^4} = \frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2}{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3}$$

Ara restem els exponents de cada primer:

$$= 2^{6-4} \cdot 3^{4-3} \cdot 5^{2-3} = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^{-1} = \frac{4 \cdot 3}{5} = \boxed{\frac{12}{5}}$$

d) $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $27 = 3^3$. Compte: l'exponent -2 multiplica tots els exponents de dins.

$$\frac{12^{-2} \cdot 18^3}{2 \cdot 27} = \frac{(2^2 \cdot 3)^{-2} \cdot (2 \cdot 3^2)^3}{2 \cdot 3^3} = \frac{2^{-4} \cdot 3^{-2} \cdot 2^3 \cdot 3^6}{2 \cdot 3^3} = \frac{2^{-1} \cdot 3^4}{2^1 \cdot 3^3}$$

$$= 2^{-1-1} \cdot 3^{4-3} = 2^{-2} \cdot 3 = \frac{3}{2^2} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

4. ESCRIURE EN NOTACIÓ CIENTÍFICA

Escriu aquests nombres en notació científica.

Recorda. Un nombre en notació científica és $a \cdot 10^n$ amb $1 \leq |a| < 10$ (una sola xifra no nul·la davant de la coma) i n enter. Comptem quants llocs es mou la coma: si el nombre és **gran** (≥ 10), l'exponent és **positiu**; si és **menut** (entre 0 i 1), l'exponent és **negatiu**.

a) La coma, que està al final, es mou 9 llocs cap a l'esquerra fins a deixar només el 4 davant: nombre gran, exponent positiu. $4\,560\,000\,000 = \boxed{4{,}56 \cdot 10^9}$

b) La coma es mou 6 llocs cap a la dreta fins a passar el 7: nombre menut, exponent negatiu. $0{,}000\,007\,2 = \boxed{7{,}2 \cdot 10^{-6}}$

c) 5 llocs cap a l'esquerra. Els zeros del mig (el de $3{,}02$) es mantenen; els del final desapareixen. $302\,000 = \boxed{3{,}02 \cdot 10^5}$

d) 7 llocs cap a la dreta fins a passar l'1. $0{,}000\,000\,105 = \boxed{1{,}05 \cdot 10^{-7}}$

e) El signe menys es manté davant. 3 llocs cap a la dreta fins a passar el 8. $-0{,}008\,3 = \boxed{-8{,}3 \cdot 10^{-3}}$

f) Hi ha 14 xifres; la coma es mou 13 llocs cap a l'esquerra. $61\,000\,000\,000\,000 = \boxed{6{,}1 \cdot 10^{13}}$

5. DE NOTACIÓ CIENTÍFICA A DECIMAL

Escriu aquests nombres en forma decimal.

Recorda. Si l'exponent és **positiu**, movem la coma cap a la **dreta** tants llocs com indica (i omplim amb zeros). Si és **negatiu**, la movem cap a l'**esquerra** (i posem zeros davant). Comprova-ho: exponent positiu $\Rightarrow$ nombre gran; exponent negatiu $\Rightarrow$ nombre menut.

a) 6 llocs a la dreta: $3{,}5 \to 35 \to 350 \to \cdots$ $3{,}5 \cdot 10^6 = \boxed{3\,500\,000}$

b) 5 llocs a l'esquerra: davant del 2 queden quatre zeros després de la coma. $2{,}04 \cdot 10^{-5} = \boxed{0{,}000\,020\,4}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

c) 3 llocs a l'esquerra. $9 \cdot 10^{-3} = \boxed{0{,}009}$

d) 8 llocs a la dreta: 3 els ocupen les xifres 2, 3 i 4, i hi afegim 5 zeros. $1{,}234 \cdot 10^{8} = \boxed{123\,400\,000}$

e) El signe es manté. 4 llocs a l'esquerra. $-6{,}1 \cdot 10^{-4} = \boxed{-0{,}000\,61}$

f) 2 llocs a la dreta. $7{,}08 \cdot 10^{2} = \boxed{708}$

6. CORREGIR LA NOTACIÓ CIENTÍFICA

Indica si estan ben escrits i, si no, corregeix-los.

Recorda. Per corregir-los, escrivim el nombre de davant en notació científica i ajuntem les potències de 10 sumant-ne els exponents. Truc: si la coma del nombre de davant es mou cap a l'**esquerra**, l'exponent **puja**; si es mou cap a la **dreta**, l'exponent **baixa**.

a) Mal escrit: $45 \geq 10$. $45 \cdot 10^{6} = 4{,}5 \cdot 10^{1} \cdot 10^{6} = \boxed{4{,}5 \cdot 10^{7}}$

b) Mal escrit: $0{,}32 < 1$. $0{,}32 \cdot 10^{-4} = 3{,}2 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-4} = \boxed{3{,}2 \cdot 10^{-5}}$

c) Mal escrit: $125{,}7 \geq 10$. $125{,}7 \cdot 10^{-3} = 1{,}257 \cdot 10^{2} \cdot 10^{-3} = \boxed{1{,}257 \cdot 10^{-1}}$

d) Mal escrit: $0{,}008 < 1$. $0{,}008 \cdot 10^{5} = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{5} = \boxed{8 \cdot 10^{2}}$

e) Mal escrit: a ha de ser menor que 10, i 10 no ho és. $10 \cdot 10^{3} = 1 \cdot 10^{1} \cdot 10^{3} = \boxed{1 \cdot 10^{4}}$ (o simplement 10^4)

f) **Ben escrit**: $1 \leq 9{,}9 < 10$ i l'exponent és enter. No cal canviar res. $\boxed{9{,}9 \cdot 10^{-2}}$

B Radicals

7. INTRODUIR FACTORS EN UN RADICAL

Introdueix el factor dins del radical.

Recorda. Un factor entra dins d'un radical **elevat a l'índex** del radical: $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$. En una arrel quadrada (índex 2) l'elevem al quadrat; en una cúbica, al cub; etc.

a) $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \boxed{\sqrt{18}}$

b) $5\sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{25 \cdot 3} = \boxed{\sqrt{75}}$

c) $2\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{8 \cdot 3} = \boxed{\sqrt[3]{24}}$

d) $2\sqrt[4]{5} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 5} = \sqrt[4]{16 \cdot 5} = \boxed{\sqrt[4]{80}}$

e) $3\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 4} = \sqrt[3]{27 \cdot 4} = \boxed{\sqrt[3]{108}}$

f) $\frac{1}{2}\sqrt{12} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 12} = \sqrt{\frac{12}{4}} = \boxed{\sqrt{3}}$

8. EXTRAURE FACTORS D'UN RADICAL

Extrau tots els factors possibles.

Recorda. **1)** Descomponem el radicand en factors primers. **2)** Per a cada factor, dividim el seu exponent entre l'índex: el **quocient** és l'exponent amb què ix fora i el **residu**, l'exponent amb què es queda dins. Per exemple, en $\sqrt[3]{2^7}$: $7 : 3$ fa 2 i sobra 1, per tant $\sqrt[3]{2^7} = 2^2\sqrt[3]{2}$.

a) $50 = 2 \cdot 5^2$. El 5^2 ix com a 5; el 2 no pot eixir. $\sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 5^2} = \boxed{5\sqrt{2}}$

b) $72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2$. Ix un 2 i un 3; dins queda un 2. $\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

c) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Ixen el 2 i el 3; dins queda el 5. $\sqrt{180} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 3\sqrt{5} = \boxed{6\sqrt{5}}$

d) $54 = 2 \cdot 3^3$. Arrel cúbica: el 3^3 ix com a 3. $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}$

e) $128 = 2^7$. $7 : 3 = 2$ i sobra 1: ix 2^2 i dins queda 2^1. $\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{2^7} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2} = 2^2\sqrt[3]{2} = \boxed{4\sqrt[3]{2}}$

f) $162 = 2 \cdot 3^4$. Arrel quarta: el 3^4 ix com a 3. $\sqrt[4]{162} = \sqrt[4]{2 \cdot 3^4} = \boxed{3\sqrt[4]{2}}$

g) $5 : 2 = 2$ i sobra 1 (ix 2^2, queda 2); $3 : 2 = 1$ i sobra 1 (ix 3, queda 3); el 5 no ix.

$$\sqrt{2^5 \cdot 3^3 \cdot 5} = \sqrt{2^4 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5} = \boxed{12\sqrt{30}}$$

h) $7 : 3 = 2$ i sobra 1 (ix 2^2, queda 2); $4 : 3 = 1$ i sobra 1 (ix 5, queda 5).

$$\sqrt[3]{2^7 \cdot 5^4} = \sqrt[3]{2^6 \cdot 2 \cdot 5^3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 5\sqrt[3]{2 \cdot 5} = \boxed{20\sqrt[3]{10}}$$

9. SUMES I RESTES DE RADICALS

Calcula i simplifica.

Recorda. Només es poden sumar o restar radicals **semblants** (mateix índex i mateix radicand): sumem els nombres de fora i el radical es queda igual, com si fóra $3x + 2x = 5x$. Si no ho semblen, primer **extraiem factors** de cada radical. **Mai** sumes els radicands: $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$.

a) Ja són semblants: només operem els coeficients $3 + 2 - 7$. $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 7\sqrt{5} = (3+2-7)\sqrt{5} = \boxed{-2\sqrt{5}}$

b) Semblants. El radical sense número davant té coeficient 1. $4\sqrt[3]{2} - 1\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{2} = (4-1+5)\sqrt[3]{2} = \boxed{8\sqrt[3]{2}}$

c) Extraiem factors: $18 = 2 \cdot 3^2$, $50 = 2 \cdot 5^2$, $8 = 2^2 \cdot 2$. Tots passen a ser múltiples de $\sqrt{2}$.

$$\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = (3 + 5 - 2)\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}$$

d) $\sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$, per tant $2\sqrt{12} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$. $\sqrt{27} = \sqrt{3^2 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$.

$$2\sqrt{12} - \sqrt{27} + 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (4 - 3 + 4)\sqrt{3} = \boxed{5\sqrt{3}}$$

e) $\sqrt{20} = \sqrt{2^2 \cdot 5} = 2\sqrt{5}$. $\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5}$, per tant $3\sqrt{45} = 9\sqrt{5}$. $\sqrt{80} = \sqrt{2^4 \cdot 5} = 4\sqrt{5}$.

$$\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + \sqrt{80} = 2\sqrt{5} - 9\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = (2 - 9 + 4)\sqrt{5} = \boxed{-3\sqrt{5}}$$

f) Arrels cúbiques: busquem cubs. $24 = 2^3 \cdot 3$ i $81 = 3^3 \cdot 3$.

$$\sqrt[3]{24} + \sqrt[3]{81} - 2\sqrt[3]{3} = 2\sqrt[3]{3} + 3\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3} = (2 + 3 - 2)\sqrt[3]{3} = \boxed{3\sqrt[3]{3}}$$

g) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \Rightarrow 5\sqrt{8} = 10\sqrt{2}$. $\sqrt{32} = \sqrt{2^4 \cdot 2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow 2\sqrt{32} = 8\sqrt{2}$. $\sqrt{98} = \sqrt{7^2 \cdot 2} = 7\sqrt{2}$.

$$5\sqrt{8} - 2\sqrt{32} + \sqrt{98} - \sqrt{2} = 10\sqrt{2} - 8\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 1\sqrt{2} = (10 - 8 + 7 - 1)\sqrt{2} = \boxed{8\sqrt{2}}$$

h) $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Ara hi ha *dos* tipus de radicals: agrupem només els semblants entre ells. $\sqrt{3}$ i $\sqrt{2}$ no es poden ajuntar.

$$\sqrt{12} + \sqrt{8} - \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3} = (2 - 3)\sqrt{3} + 2\sqrt{2} = \boxed{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

10. PRODUCTE, QUOCIENT I POTÈNCIA DE RADICALS

Calcula i simplifica.

Recorda. Amb el **mateix índex**: $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a\cdot b}$ i $\sqrt[n]{a}:\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a:b}$. Si hi ha nombres fora, es multipliquen (o divideixen) entre ells i els radicands entre ells. Potència: $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$, i el nombre de fora també s'eleva. Al final, sempre **extraiem factors**.

a) Multipliquem radicands i extraiem: $90=3^2\cdot 10$. $\sqrt{6}\cdot\sqrt{15}=\sqrt{6\cdot 15}=\sqrt{90}=\sqrt{3^2\cdot 10}=\boxed{3\sqrt{10}}$

b) Nombres de fora: $2\cdot 5=10$. Radicands: $3\cdot 6=18=3^2\cdot 2$. $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}=10\sqrt{18}=10\cdot 3\sqrt{2}=\boxed{30\sqrt{2}}$

c) $4\cdot 10=40=2^3\cdot 5$; en arrel cúbica ix el 2^3. $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{10}=\sqrt[3]{40}=\sqrt[3]{2^3\cdot 5}=\boxed{2\sqrt[3]{5}}$

d) Dividim radicands: $120:10=12=2^2\cdot 3$. $\sqrt{120}:\sqrt{10}=\sqrt{120:10}=\sqrt{12}=\boxed{2\sqrt{3}}$

e) Fora: $12:4=3$. Dins: $15:5=3$. $12\sqrt{15}:\left(4\sqrt{5}\right)=(12:4)\sqrt{15:5}=\boxed{3\sqrt{3}}$

f) $162:3=54=2\cdot 3^3$. $\sqrt[3]{162}:\sqrt[3]{3}=\sqrt[3]{54}=\sqrt[3]{3^3\cdot 2}=\boxed{3\sqrt[3]{2}}$

g) L'exponent entra dins del radical; després extraiem: $3^3=3^2\cdot 3$. $\left(\sqrt{3}\right)^3=\sqrt{3^3}=\sqrt{3^2\cdot 3}=\boxed{3\sqrt{3}}$

h) S'eleven els dos factors: el 2 de fora i el radical. $3^2=9$ no té cap cub, per tant no ix res. $\left(2\sqrt[3]{3}\right)^2=2^2\cdot\sqrt[3]{3^2}=\boxed{4\sqrt[3]{9}}$

i) $3^3=27$ i $\left(\sqrt{2}\right)^3=\sqrt{2^3}=\sqrt{2^2\cdot 2}=2\sqrt{2}$.

$$\left(3\sqrt{2}\right)^3=3^3\cdot\sqrt{2^3}=27\cdot 2\sqrt{2}=\boxed{54\sqrt{2}}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

C Intervals i conjunts numèrics

11. INTERVALS

Completa la taula.

Recorda. **Claudàtor tancat** $[\,]$ $\leftrightarrow \leq$ o $\geq \leftrightarrow$ **punt ple** (l'extrem s'inclou). **Claudàtor obert** $]\,[$ $\leftrightarrow <$ o $> \leftrightarrow$ **punt buit** (l'extrem no s'inclou). Al costat de ∞ sempre va claudàtor obert: $]-\infty, 2]$, $[5, +\infty[$. Per a escriure la desigualtat, la x va al mig dels extrems (o a un costat si un és infinit) i el nombre menut sempre a l'esquerra.

	Interval	Desigualtat	Representació
a)	$[-2, 4[$	$-2 \leq x < 4$	
b)	$]-3, +\infty[$	$x > -3$	
c)	$]-\infty, 1]$	$x \leq 1$	
d)	$]-5, 0]$	$-5 < x \leq 0$	
e)	$[-4, 3]$	$-4 \leq x \leq 3$	
f)	$]-\infty, -2[$	$x < -2$	

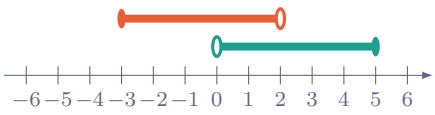
a) El -2 està inclòs (claudàtor tancat, $\leq$, punt ple) i el 4 no (claudàtor obert, $<$, punt buit). b) Són els nombres més grans que -3, sense incloure'l. c) La fletxa cap a l'esquerra indica $-\infty$; l'1 té punt ple, per tant s'inclou. d) El -5 no s'inclou i el 0 sí. e) Tots dos punts són plens: interval tancat. f) Nombres menors que -2, sense el -2.

12. UNIÓ I INTERSECCIÓ D'INTERVALS

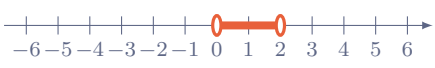
Representa i calcula la unió i la intersecció.

Recorda. Dibuixem els dos intervals en la mateixa recta, un damunt de l'altre. La **unió** $\cup$ són els punts que estan en *almenys un* dels dos (tot el que està pintat). La **intersecció** $\cap$ són els punts que estan en *tots dos alhora* (la part on se solapen). En cada extrem, mirem si aquell punt està inclòs en l'interval que el determina.

a) A va de -3 (inclòs) a 2 (no inclòs) i B de 0 (no inclòs) a 5 (inclòs). Se solapen entre 0 i 2. La unió comença on comença A (en -3, punt ple) i acaba on acaba B (en 5, punt ple). La intersecció va de 0 a 2 i cap dels dos extrems hi pertany: el 0 no és de B i el 2 no és de A.

A, B 

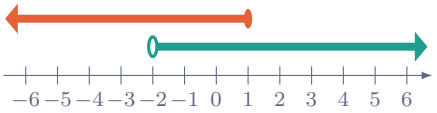
$A \cup B = \boxed{[-3, 5]}$ 

$A \cap B = \boxed{]0, 2[}$ 

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

b) C arriba des de $-\infty$ fins a 1 (inclòs) i D va des de -2 (no inclòs) fins a $+\infty$. Entre tots dos cobreixen tota la recta, per tant la unió és $\mathbb{R}$. Se solapen entre -2 i 1: el -2 no és de D (punt buit) i l'1 sí que és de C (punt ple).

C, D



$$C \cup D = \boxed{]-\infty,\ +\infty[= \mathbb{R}}$$

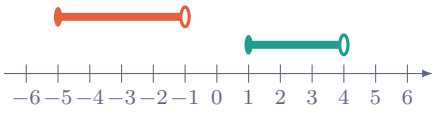


$$C \cap D = \boxed{]-2,\ 1]}$$

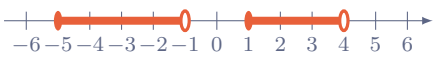


c) E i F estan separats: entre -1 i 1 no hi ha cap punt pintat. La unió no es pot escriure com un sol interval: s'escriuen els dos amb el símbol $\cup$. Com que no tenen cap punt en comú, la intersecció és el conjunt buit.

E, F



$$E \cup F = \boxed{[-5,\ -1[\cup [1,\ 4[}$$



$$E \cap F = \boxed{\varnothing}$$



13. CONJUNTS NUMÈRICS

Indica el conjunt més xicotet al qual pertany cada nombre.

Recorda. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ i $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$. **Primer simplifica** el nombre (fes l'arrel, la divisió…) i després classifica'l. $\mathbb{N}$: $1,2,3,\ldots$ $\mathbb{Z}$: també els negatius. $\mathbb{Q}$: es poden escriure com a fracció (decimals exactes i periòdics). $\mathbb{I}$: infinites xifres decimals *sense* període (arrels no exactes, π, …). Un racional sumat o multiplicat per un irracional (no nul) dona irracional.

a) $-\dfrac{12}{4} = -3$: enter negatiu $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Z}}$

b) $\sqrt{49} = 7$: natural $\Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$

c) $0{,}\overline{4} = \dfrac{4}{9}$: decimal periòdic pur $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

d) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$: 20 no és quadrat perfecte, arrel no exacta $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

e) $-\dfrac{5}{6}$: fracció que no dona un enter $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

f) 2π: racional per irracional $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

g) $\sqrt[3]{-8} = -2$, perquè $(-2)^3 = -8 \Rightarrow \boxed{\mathbb{Z}}$

h) $3{,}010\,010\,001\ldots$: infinites xifres sense període (cada vegada hi ha un zero més) $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

i) $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \dfrac{3}{4}$: fracció $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

j) $1 + \sqrt{2}$: racional més irracional $\Rightarrow \boxed{\mathbb{I}}$

k) $7{,}25 = \dfrac{725}{100} = \dfrac{29}{4}$: decimal exacte $\Rightarrow \boxed{\mathbb{Q}}$

l) $\dfrac{18}{6} = 3$: natural $\Rightarrow \boxed{\mathbb{N}}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org